



计算力学作业报告

指导教师	肖姚
学 院	建筑工程学院
班 级	工程力学 231 班
学 号	202311012118
姓 名	舒泽辉
时 间	2026 年 5 月 18 日

1 作业问题背景

本次作业对应《2.2 单元刚度方程 Element Stiffness Equation》的内容。课件从一维杆单元出发，建立单元节点内力列阵与节点位移列阵之间的线性关系，并进一步讨论二维、三维空间中任意方向杆单元的单元刚度方程、应力计算格式，以及单元刚度矩阵的物理意义和基本性质。请编写程序，实现三维杆单元/空间桁架单元的单元刚度矩阵计算，并根据单元节点位移计算单元应变、应力和轴力。

2 程序主要函数说明

所写程序使用 numpy 库完成矩阵运算，共包含 3 个核心自定义函数，完整实现三维杆单元计算、验证功能。

2.1 truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

此函数功能为计算三维杆单元长度、方向余弦、 6×6 全局坐标系刚度矩阵。输入为节点 1 坐标 x1、节点 2 坐标 x2、弹性模量 E、横截面积 A。输出为单元长度 L、方向余弦数组 $[c_x, c_y, c_z]$ 、全局刚度矩阵 K^e

所采用的核心逻辑顺序：计算坐标差→单元长度→方向余弦→构造转换向量 G →然后生成刚度矩阵；加入单元退化判断，避免节点重合报错。

2.2 truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

这个函数功是通过节点位移计算单元轴向应变、应力、轴力；输入量为节点坐标、材料参数、节点位移向量；输出为应变、应力、轴力

核心逻辑是调用刚度函数获取方向余弦，代入应变公式计算，通过胡克定律与轴力公式得到结果。

2.3 check_matrix_properties

①这个函数功能是检验单元刚度矩阵对称性、奇异性、半正定性

②所用检验方法

A. 对称性：判断 K^e 与自身转置是否相等；

B. 奇异性：计算行列式，行列式趋近于 0 则为奇异矩阵；

C. 半正定性：求解特征值，全部非负即为半正定。

2.4 主程序模块

依次实现算例 1 计算、算例 2 计算、刚体位移验证、刚度矩阵物理意义验证，输出全部计算结果与验证结论。

3 三维杆单元刚度方程推导过程

从我们所已知的条件二维杆单元出发，在坐标系 (x, y, z) 下杆单元坐标如下：

一节点坐标： $x_1 = [x_1 \ y_1 \ z_1]^T$

二节点坐标： $x_2 = [x_2 \ y_2 \ z_2]^T$

单元节点位移列阵即为： $d_e = [u_1 \ v_1 \ w_1 \ u_2 \ v_2 \ w_2]^T$

单元轴向坐标差为：

x 方向： $\Delta x = x_2 - x_1$

y 方向： $\Delta y = y_2 - y_1$

z 方向： $\Delta z = z_2 - z_1$

则从节点 2 到节点 1 单位长度 L 为：

$$L=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2} \quad (3-1)$$

则方向余弦为：

$$c_x=\frac{\Delta x}{L}, c_y=\frac{\Delta y}{L}, c_z=\frac{\Delta z}{L} \quad (3-2)$$

可得单元轴向伸长量为：

$$\Delta L=(u_2 c_x + v_2 c_y + w_2 c_z)-(u_1 c_x + v_1 c_y + w_1 c_z) \quad (3-3)$$

可得矩阵形式为：

$$\Delta L = \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ w_2 \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

则

$$\Delta L = B_0 d_e \quad (3-5)$$

3.1 单元应变-位移矩阵

根据小变形假设，轴向应变等于单位长度的伸长量：

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

将公式（3-5）代入，得到应变-位移矩阵：

$$B = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -c_x & -c_y & -c_z & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

3.2 单元刚度矩阵

先从局部刚度矩阵入手，在局部坐标系中，杆单元刚度方程可以用一维形式的刚度矩阵表示，即局部刚度矩阵：

$$k' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

刚度方程为：

$$f'_e = k'_e d'_e \quad (3-8)$$

局部坐标系与全局坐标系之间的转化需要通过坐标转换矩阵，即：

$$T = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

节点力的转换关系为：

$$f_e = T^T f'_e \quad (3-10)$$

将局部刚度方程（2-8）代入上式中，得到：

$$f_e = T^T k'_e T d_e \quad (3-11)$$

于得到了全局坐标系下的单元刚度方程：

$$f_e = K_e d_e \quad (3-12)$$

其中，全局刚度矩阵，也就是三维杆单元的刚度矩阵即为：

$$K_e = T^T k'_e T \quad (3-13)$$

矩阵形式：

$$K_e = \frac{EA}{L} = \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

4 两个算例的计算结果

4.1 算例 1 程序验证结果以及矩阵性质验证

```
=====
                        算例 1：沿x轴杆单元
=====
单元长度 L = 2.00 m
方向余弦 c = [1. 0. 0.]
应变 ε = 5.00e-04
应力 σ = 100.00 MPa
轴力 N = 1.00e+04 N

===== 算例1 全局刚度矩阵 Ke1 (6×6) =====
[[ 10000000.  0.  0. -10000000.  -0.  -0.]
 [  0.  0.  0.  -0.  -0.  -0.]
 [  0.  0.  0.  -0.  -0.  -0.]
 [-10000000. -0. -0.  10000000.  0.  0.]
 [ -0. -0. -0.  0.  0.  0.]
 [ -0. -0. -0.  0.  0.  0.]]

=== 单元刚度矩阵性质检验 ===
对称: True
奇异: True
半正定: True
行列式: 0.00e+00
最小特征值: 0.00e+00
=====

=== 算例1: 刚度矩阵退化为一维杆验证 ===
一维杆理论刚度 EA/L = 10000000.0
Ke中x向子矩阵:
[[ 10000000. -10000000.]
 [-10000000.  10000000.]]
退化验证通过: True
```

由上述代码进行了矩阵对称、奇异、半正定性质验证，并且运行结果可以看出单元长度、方向余弦、刚度矩阵退化，以及得出的应力、应变、轴力都满足要求，验证成功。

4.2 算例 2 程序验证结果以及矩阵性质验证

```

=====
                        算例 2：空间任意方向杆单元
=====
单元长度 L = 3.00 m
方向余弦 c = [0.3333 0.6667 0.6667]
应变  $\epsilon$  = 1.00e-03
应力  $\sigma$  = 210.00 MPa
轴力 N = 4.20e+04 N

===== 算例2 全局刚度矩阵 Ke2 (6×6) =====
[[ 1555555.5556  3111111.1111  3111111.1111 -1555555.5556 -3111111.1111
   -3111111.1111]
 [ 3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
   -6222222.2222]
 [ 3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
   -6222222.2222]
 [-1555555.5556 -3111111.1111 -3111111.1111  1555555.5556  3111111.1111
   3111111.1111]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
   6222222.2222]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
   6222222.2222]]
=== 单元刚度矩阵性质检验 ===
对称: True
奇异: True
半正定: True
行列式: 0.00e+00
最小特征值: 0.00e+00
=====

===== 算例2: 自由杆刚度矩阵奇异原因 =====
1. 自由杆无约束, 存在3个刚体平动位移
2. 6×6矩阵秩=1, 不满秩, 行列式≈0
3. 存在零特征值, 方程无唯一解, 故奇异

```

由上述代码矩阵性质对称、奇异、半正定验证，并且运行结果可以看出单元长度、方向余弦、应力、应变、轴力都满足要求，并且由代码运行结果看出刚度矩阵特征值为非负，并且也说明了刚度矩阵为什么是奇异的，说明验证成功。

4.3 刚体平移位移是否产生内力验证

```

=====
                        刚体位移检验（无应力/轴力）
=====
刚体位移应变: 0.00e+00
刚体位移应力: 0.00e+00 Pa
刚体位移轴力: 0.00e+00 N
刚体位移不产生内力

```

根据代码运行结果说明刚体平移位移无内力产生

5 刚度矩阵物理意义验证

自由度对应关系如下所示

$j = 0 \rightarrow$ 节点 1 x 方向位移 u_1 , $j = 1 \rightarrow$ 节点 1 y 方向位移 v_1

$j = 2 \rightarrow$ 节点 1 z 方向位移 w_1 , $j = 3 \rightarrow$ 节点 2 x 方向位移 u_2

$j = 4 \rightarrow$ 节点 2 y 方向位移 v_2 , $j = 5 \rightarrow$ 节点 2 z 方向位移 w_2

以下采用三个数据的代码输出结果

```
=====
物理意义: j自由度=1, 其余=0, Fe=Ke·de
=====
第 3 自由度单位位移, 力向量 Fe:
[-1555555.56 -3111111.11 -3111111.11 1555555.56 3111111.11 3111111.11]

刚度矩阵第 3 列:
[-1555555.56 -3111111.11 -3111111.11 1555555.56 3111111.11 3111111.11]

结论: Fe 等于刚度矩阵第 j 列
物理意义: kij 是 j 自由度单位位移时, i 自由度所需节点力

=====
第 2 自由度单位位移, 力向量 Fe:
[ 3111111.11 6222222.22 6222222.22 -3111111.11 -6222222.22 -6222222.22]

刚度矩阵第 2 列:
[ 3111111.11 6222222.22 6222222.22 -3111111.11 -6222222.22 -6222222.22]

结论: Fe 等于刚度矩阵第 j 列
物理意义: kij 是 j 自由度单位位移时, i 自由度所需节点力
```

```
=====
物理意义: j自由度=1, 其余=0, Fe=Ke·de
=====
第 4 自由度单位位移, 力向量 Fe:
[-3111111.11 -6222222.22 -6222222.22 3111111.11 6222222.22 6222222.22]

刚度矩阵第 4 列:
[-3111111.11 -6222222.22 -6222222.22 3111111.11 6222222.22 6222222.22]

结论: Fe 等于刚度矩阵第 j 列
物理意义: kij 是 j 自由度单位位移时, i 自由度所需节点力
```

单元刚度矩阵元素的物理意义为: 使第 j 个自由度产生单位位移、其余自由度固定时, 在第 i 个自由度上需要施加的节点力。

为验证该物理意义, 我通过改变代码, 分别对 $j=2$ 、 $j=3$ 、 $j=4$ 三组自由度施加单位位移, 其余自由度固定, 计算节点力向量 $F^e = K^e \cdot d^e$, 并与刚度矩阵第 j 列对比。当 $j=2$ 时 F^e 与 K^e 第 2 列完全相等; 当 $j=3$ 时 F^e 与 K^e 第 3 列完全相等; 当 $j=4$ 时 F^e 与 K^e 第 4 列完全相等。三组数据均证明: 施加单位位移后的力向量 F^e 恒等于刚度矩阵对应列, 刚度矩阵物理意义成立。

6 计算结果的简要分析

6.1 算例 1 结果分析

该单元为纯轴向受拉杆，y、z 方向无变形、无刚度，应力与轴力结果与材料力学轴向拉伸公式完全吻合，验证了三维杆单元可正确退化为一维杆单元，程序计算可靠。

6.2 算例 2 结果分析

空间斜向杆单元位移沿杆轴向分量产生轴向变形，横向位移不产生内力；应变、应力、轴力计算结果合理，体现了三维杆单元仅承受轴向力的力学特性。

6.3 刚度矩阵性质分析

刚度矩阵对称、半正定、奇异，是无约束自由杆单元的固有特性；奇异源于刚体位移，实际工程结构通过施加约束消除奇异性，获得唯一解。

6.4 物理意义验证分析

多组数据验证均满足 $F^e = K^e \cdot d^e$ ，直接验证了刚度矩阵元素的物理意义，进一步证明推导与编程实现正确。

6.5 整体结论

本次推导、程序、算例计算完整实现三维杆单元有限元分析，结果准确可靠，可拓展用于空间桁架结构整体有限元求解。